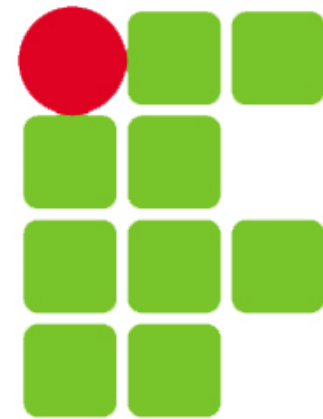


Desenvolvimento de Aplicações Móveis

Prof: Luis Nakamura

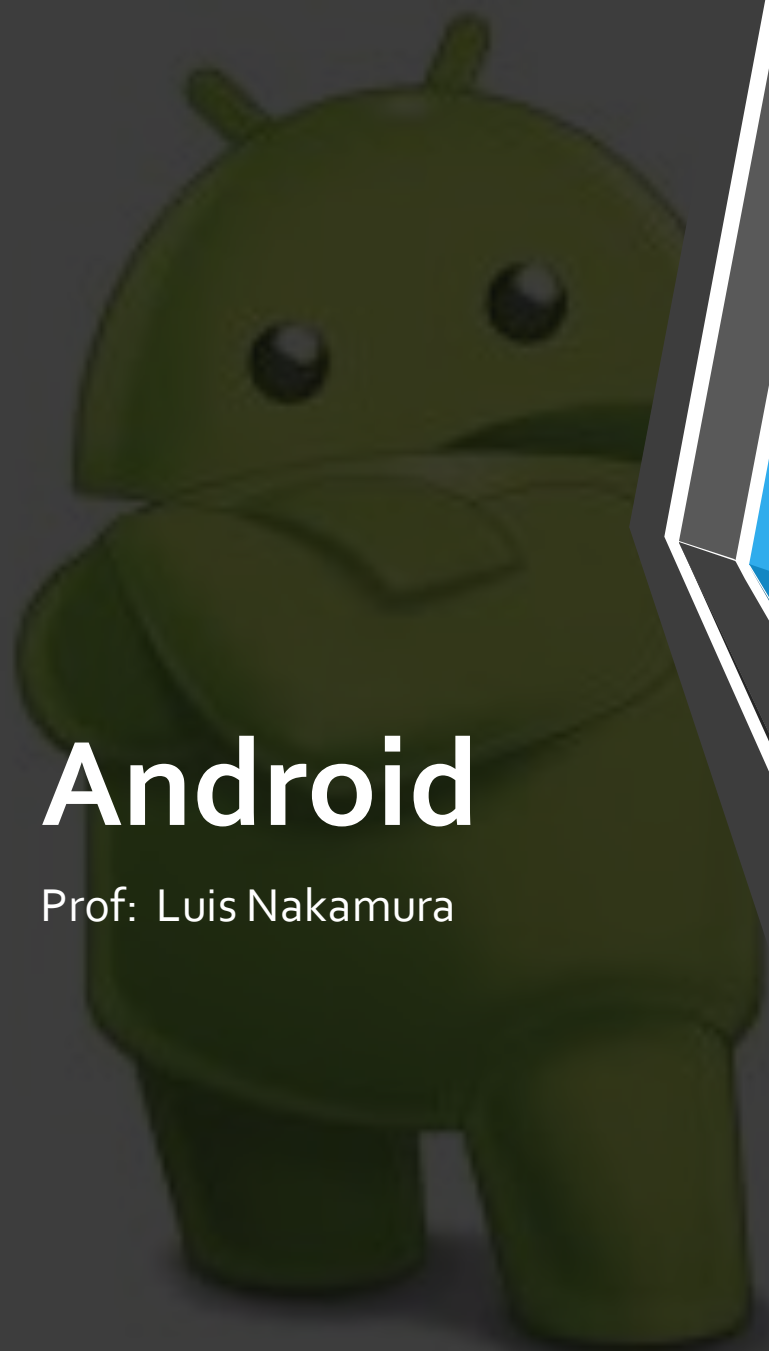


Parte 5

Apresentação da Aula 5

- **Objetivos da Aula:**

- Teoria: Firebase -> Firestore no Android.
- Prática: Criando e utilizando o Firestore (Firebase) para armazenamento de dados remotos.



Android

Prof: Luis Nakamura



Teoria: Firebase



- **Firestore :**
 - Uma plataforma como um serviço;
 - BaaS: *Backend as a Service*;
 - Para diversas plataformas de desenvolvimento:

Firestore por plataforma

O Firestore fornece as ferramentas para desenvolver aplicativos de alta qualidade, ampliar a base de usuários e lucrar mais. Nós cuidamos do básico para você poder gerar receita nos negócios e se dedicar aos usuários.

	Primeiros passos para Android Referência da API Codelabs		Primeiros passos para iOS Referência da API Codelabs		Primeiros passos para Web Referência da API Codelabs
	Primeiros passos para C++ Referência da API		Primeiros passos para Unity Referência da API		Primeiros passos para administradores Referência da API

Teoria: Firebase



- **Firestore :**
 - Diversidade de serviços;
 - Interessantes para nosso curso neste momento:
 - **Autenticação e**
 - **Armazenamento de dados (NoSQL -> JSON).**

Teoria: Firebase



Criar o aplicativo

-  Cloud Firestore
iOS  
-  Kit de ML
iOS 
-  Cloud Functions
iOS   C++ 
-  Autenticação
iOS   C++ 
-  Hosting

-  Cloud Storage
iOS   C++ 
-  Realtime Database
iOS   C++ 



Melhorar a qualidade do aplicativo

-  Crashlytics
iOS 
-  Monitoramento de desempenho
iOS 
-  Test Lab
iOS 



Aumente seus negócios

-  Análise
iOS  C++ 
-  Previsões
iOS  C++ 
-  Teste A/B do Firebase
iOS  C++ 
-  Cloud Messaging
iOS   C++ 
-  Configuração remota
iOS  C++ 
-  Dynamic Links
iOS  C++ 
-  App Indexing
iOS 
-  Invites
iOS  C++ 

Teoria: Firebase



- Autenticação e Armazenamento de dados.

Criar o aplicativo

- Cloud Firestore
iOS
- Kit de ML
iOS
- Cloud Functions
iOS C++
- Autenticação**
iOS C++
- Hosting
- Cloud Storage
iOS C++
- Realtime Database
iOS C++

Melhorar a qualidade do aplicativo

- Crashlytics
iOS
- Monitoramento de desempenho
iOS
- Test Lab
iOS

Aumente seus negócios

- Análise
iOS C++
- Previsões
iOS C++
- Teste A/B do Firebase
iOS C++
- Cloud Messaging
iOS C++
- Configuração remota
iOS C++
- Dynamic Links
iOS C++
- App Indexing
iOS
- Invites
iOS C++

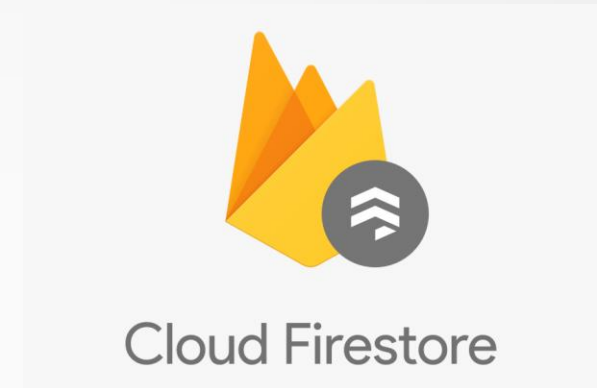
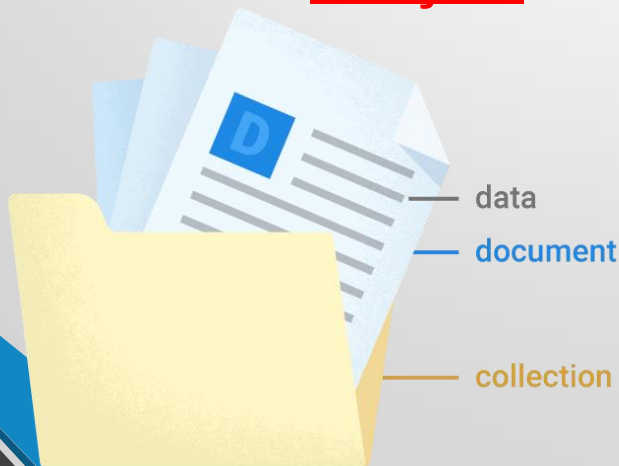
Teoria: Firebase



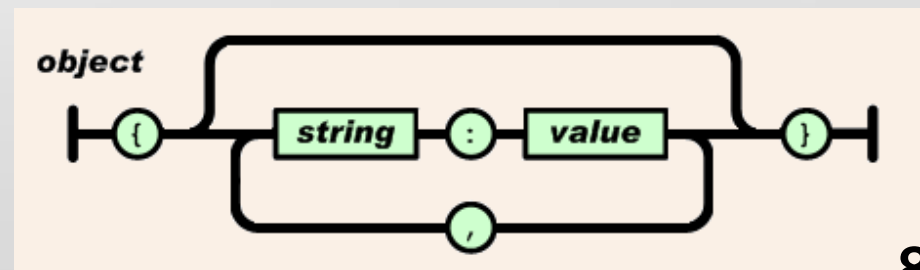
- **Firestore:**

Banco de Dados NoSQL:

- Sincronização dos dados em tempo real em dispositivos diferentes;
- Dados armazenados em documentos e organizados em coleções.



- Documentos são objetos **JSON**.



Teoria: Firebase



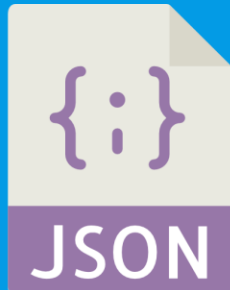
Cloud Firestore

- **Firestore:**

- Dados armazenados em documentos e organizados em coleções.

Collection

Document



Document



Document

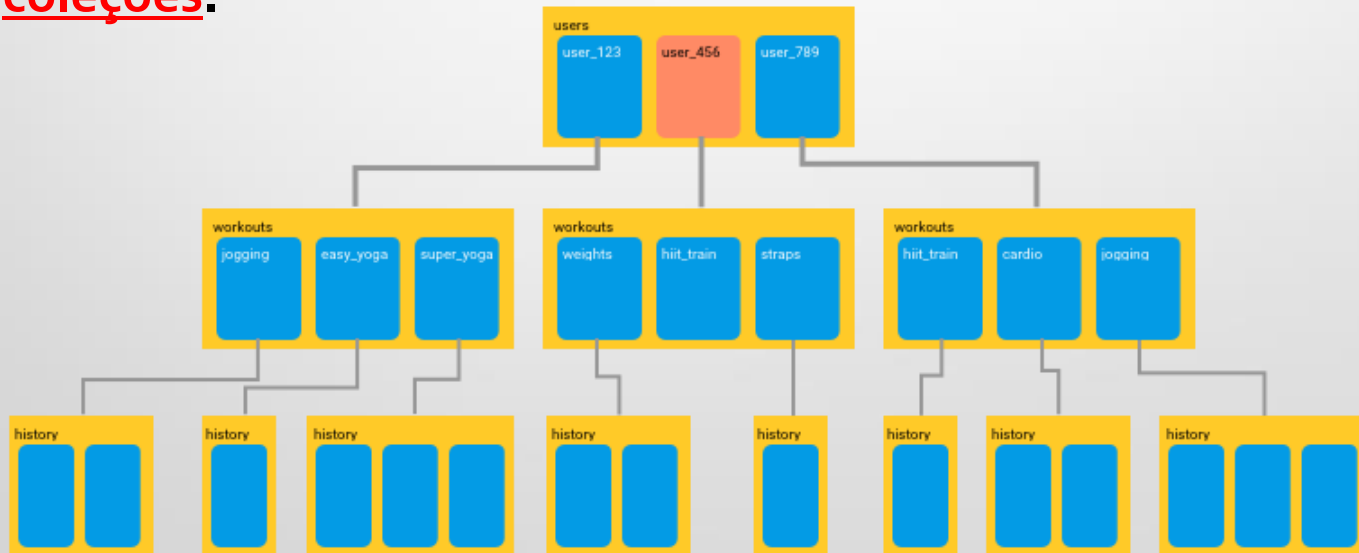


Teoria: Firebase



Cloud Firestore

- **Firestore:**
 - Os documentos podem conter subcoleções, mas não podem conter outros **documentos**. O tamanho máximo de um documento é 1Mb.
 - As coleções podem conter **documentos**, mas não podem conter coleções.



Teoria: Firebase



Cloud Firestore

- **Firestore:**

Nível Gratuito	Quota
Dados Armazenados	1 Gib
Leituras de documento	50k dia
Gravações de documento	20k dia
Exclusões de documento	20k dia
Saída de Rede	10 Gib mês

Teoria: Firebase



Cloud Firestore

- **Firestore:**
 - Considerar a **de**normalização de dados.
 - Repetição de informações:
 - Ganho de desempenhos durante as leituras /consultas;
 - **MAIOR FREQUENCIA**
 - Mais trabalho para atualizar dados duplicados.
 - **MENOR FREQUENCIA**
 - **Agora assista ao vídeo para revisar tudo:**
https://www.youtube.com/watch?v=v_hR4K4auoQ

Prática: Firebase



Cloud Firestore

- **Autenticação:**

- Após ativar o uso do Firebase e incluir as dependências (na parte prática irei mostrar como fazer, nas versões novas Android Studio isso é muito fácil e rápido de fazer) no seu projeto, basta utilizar as classes e métodos já implementados:
 1. Verificar se o usuário já não está "logado". Se estiver vai para tela principal do App. Se não estiver vai para a tela de "login".
 2. Na tela de "login" o usuário pode ir para a tela de "criar um novo usuário" ou pode se autenticar no Firebase Authentication utilizando uma das opções disponíveis: E-mail+Senha, Google, Apple, Facebook, etc. Iremos utilizar E-mail+Senha. Vamos utilizar o método ***signInWithEmailAndPassword*** da instância da classe ***FirebaseAuth*** (para isso o usuário já deve existir no Firebase Authentication).

<https://firebase.google.com/docs/auth/android/start?authuser=o&hl=pt>

Prática: Firebase



Cloud Firestore

- **Autenticação:**

- Após ativar o uso do Firebase e incluir as dependências (na parte prática irei mostrar como fazer, nas versões novas Android Studio isso é muito fácil e rápido de fazer) no seu projeto, basta utilizar as classes e métodos já implementados:

3. Se o usuário não existe então deve ser criado na tela "criar novo usuário" utilizando o método ***createUserWithEmailAndPassword*** da instância da classe ***FirebaseAuth***.

4. Para efetuar o "logout/logoff" basta chamar o método estático:

FirebaseAuth.getInstance().signOut();

<https://firebase.google.com/docs/auth/android/start?authuser=o&hl=pt>

Prática: Firebase



Cloud Firestore

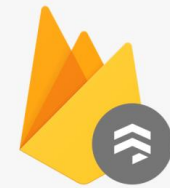
- **Firestore:**

- Após ativar o uso do Firebase e incluir as dependências (na parte prática irei mostrar como fazer, nas versões novas Android Studio isso é muito fácil e rápido de fazer) no seu projeto, basta utilizar as classes e métodos já implementados:
- Para adicionar um novo documento podemos utilizar os métodos:
 - **`set()`** : É preciso especificar uma ID para o possível novo documento. Caso o documento não exista ele será criado. Mas, se o documento existir então ele será sobrescrito.
 - **`add()`** : Adiciona um novo documento com um ID gerado automaticamente pelo Firebase.

<https://firebase.google.com/docs/firestore/quickstart?hl=pt-br#java>

<https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/add-data>

Prática: Firebase



Cloud Firestore

- **Firestore:**
 - Exemplo de `set()`:

```
Firestore db = FirebaseFirestore.getInstance();
Pessoa p = new Pessoa( id: 1,
    nome: "Luis",
    cpf: "0123456789-00",
    email: "nakamura@ifsp.edu.br");
db.collection( collectionPath: "pessoas").document( documentPath: "1").set(p);
```

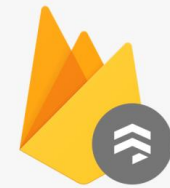
<https://firebase.google.com/docs/firestore/quickstart?hl=pt-br#java>

<https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/add-data>

Prática: Firebase

- Firestore:

- Exemplo de `add()`:



Cloud Firestore

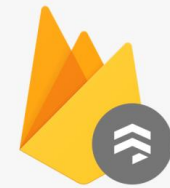
```
Firestore db = FirebaseFirestore.getInstance();
Pessoa p = new Pessoa(id: 2,
    nome: "Marcio",
    cpf: "0123456789-00",
    email: "marcio@ifsp.edu.br");

// Add a new document with a generated ID
db.collection(collectionPath: "pessoas") CollectionReference
    .add(p) Task<DocumentReference>
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<DocumentReference>() {
        @Override
        public void onSuccess(DocumentReference documentReference) {
            Log.d(tag: "AulaFirebase", msg: "DocumentSnapshot added with ID: " + documentReference.getId());
        }
    })
    .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
        @Override
        public void onFailure(@NonNull Exception e) {
            Log.w(tag: "AulaFirebase", msg: "Error adding document", e);
        }
    });
```

<https://firebase.google.com/docs/firestore/quickstart?hl=pt-br#java>

<https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/add-data>

Prática: Firebase



Cloud Firestore

- **Firestore:**
 - Exemplo de *update()*:

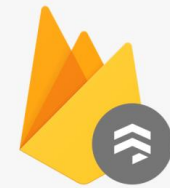
```
Firestore db = FirebaseFirestore.getInstance();

DocumentReference ref = db.collection( collectionPath: "pessoas").document( documentPath: "1");
//ref.update(p);
ref.update( field: "email", value: "naka@ifsp.edu.br");|
```

<https://firebase.google.com/docs/firestore/quickstart?hl=pt-br#java>

<https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/add-data>

Prática: Firebase



Cloud Firestore

- **Firestore:**
 - Exemplo de *delete()*:

```
Firestore db = FirebaseFirestore.getInstance();  
  
DocumentReference ref = db.collection(collectionPath: "pessoas").document(documentPath: "1");  
ref.delete();
```

<https://firebase.google.com/docs/firestore/quickstart?hl=pt-br#java>

<https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/add-data>

Prática: Firebase



Cloud Firestore

- **Firestore:**
 - Exemplo de *get()*:

```
Firestore db = FirebaseFirestore.getInstance();
DocumentReference ref = db.collection("pessoas").document("jRVMwDX4pXDPuWSRcoZV");
ref.get().addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<DocumentSnapshot>() {
    @Override
    public void onSuccess(DocumentSnapshot documentSnapshot) {
        if (documentSnapshot != null) {
            Pessoa p = documentSnapshot.toObject(Pessoa.class);
            Log.d("Id: ", String.valueOf(p.getId()));
            Log.d("Nome: ", p.getNome());
            Log.d("CPF: ", p.getCpf());
            Log.d("Email: ", p.getEmail());
        }
    }
});
```

<https://firebase.google.com/docs/firestore/quickstart?hl=pt-br#java>

<https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/add-data>

Prática: Firebase



Cloud Firestore

- Firestore:
 - Exemplo de `get()` para vários documentos:

```
//Para recuperar todos os documentos de uma coleção
CollectionReference ref = db.collection( collectionPath: "pessoas");
ref.get().addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<QuerySnapshot>() {
    @Override
    public void onSuccess(QuerySnapshot queryDocumentSnapshots) {
        for (QueryDocumentSnapshot docRef : queryDocumentSnapshots) {
            Pessoa p = docRef.toObject(Pessoa.class);
            Log.d( tag: "Id: ", String.valueOf(p.getId()));
            Log.d( tag: "Nome: ", p.getNome());
            Log.d( tag: "CPF: ", p.getCpf());
            Log.d( tag: "Email: ", p.getEmail());
        }
    }
});
```

<https://firebase.google.com/docs/firestore/quickstart?hl=pt-br#java>

<https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/add-data>

Prática: Firebase



Cloud Firestore

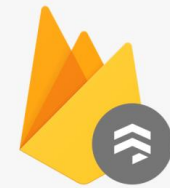
- **Firestore:**
 - Exemplo de *addSnapshotListener()*:

```
//Para detectar alteração nos dados (Ex: Adicionar uma nova pessoa)
CollectionReference ref = db.collection(collectionPath: "pessoas");
ref.addSnapshotListener(new EventListener<QuerySnapshot>() {
    @Override
    public void onEvent(@Nullable QuerySnapshot snapshots,
                        @Nullable FirebaseFirestoreException e) {
        if (e != null) {
            Log.w(tag: "AulaFirebase", msg: "listen:error", e);
            return;
        }

        for (DocumentChange dc : snapshots.getDocumentChanges()) {
            if (dc.getType() == DocumentChange.Type.ADDED) {
                Log.d(tag: "AulaFirebase", msg: "Nova Pessoa: " + dc.getDocument().getData());
            }
        }
    }
});
```

<https://firebase.google.com/docs/firestore/quickstart?hl=pt-br#java>
<https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/add-data>

Prática: Firebase



Cloud Firestore

- **Firestore:**

- **Filtros em consultas:**

- **whereEqualTo**(campo, valor): faz uma comparação ==
 - **whereLessThan**(campo, valor): faz uma comparação <
 - **whereLessThanOrEqualTo**(campo, valor): faz uma comparação <=
 - **whereGreaterThan**(campo, valor): faz uma comparação >
 - **whereGreaterThanEqualTo**(campo, valor): faz uma comparação >=
 - **whereNotEqualTo** (campo, valor): faz uma comparação !=
 - **whereIn** (campo, listOf(item1, item2...)): operador IN
 - **whereNotIn** (campo, listOf(item1, item2...)): operador NOT IN

<https://firebase.google.com/docs/firestore/quickstart?hl=pt-br#java>

<https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/add-data>

Prática: Firebase



Cloud Firestore

- **Firestore:**
 - **Exemplo (1) de Filtro em consulta:**

```
//Filtrando uma pessoa pelo nome
CollectionReference ref = db.collection( collectionPath: "pessoas");
Query query = ref.whereEqualTo ( field: "nome", value: "Luis" );
query.get().addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<QuerySnapshot>() {
    @Override
    public void onComplete(@NonNull Task<QuerySnapshot> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
            for (QueryDocumentSnapshot document : task.getResult()) {
                Log.d( tag: "AulaFirebase", msg: document.getId() + " => " + document.getData());
                Pessoa p = document.toObject(Pessoa.class);
                Log.d( tag: "AulaFirebase", msg: "Nome: " + p.getNome());
            }
        } else {
            Log.d( tag: "AulaFirebase", msg: "Error getting documents: ", task.getException());
        }
    }
});
```

<https://firebase.google.com/docs/firestore/quickstart?hl=pt-br#java>

<https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/add-data>

Prática: Firebase



Cloud Firestore

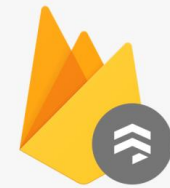
- **Firestore:**
 - **Exemplo (2) de Filtro em consulta:**

```
Firestore db = FirebaseFirestore.getInstance();  
  
//Filtrando cidades por capital  
db.collection(collectionPath: "cities") CollectionReference  
    .whereEqualTo(field: "capital", value: true) Query  
    .get() Task<QuerySnapshot>  
    .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<QuerySnapshot>() {  
        @Override  
        public void onComplete(@NonNull Task<QuerySnapshot> task) {  
            if (task.isSuccessful()) {  
                for (QueryDocumentSnapshot document : task.getResult()) {  
                    Log.d(TAG, msg: document.getId() + " => " + document.getData());  
                }  
            } else {  
                Log.d(TAG, msg: "Error getting documents: ", task.getException());  
            }  
        }  
    })
```

<https://firebase.google.com/docs/firestore/quickstart?hl=pt-br#java>

<https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/add-data>

Prática: Firebase



Cloud Firestore

- **Firestore:**
 - **Classificando dados:**

```
//Classificar dados
Query query = db.collection(collectionPath: "pessoas").orderBy("nome");
//OU
Query query2 = db.collection(collectionPath: "pessoas")
    .orderBy(field: "nome", Query.Direction.DESENDING);
```

<https://firebase.google.com/docs/firestore/quickstart?hl=pt-br#java>

<https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/add-data>

Próximas Aulas

- Geolocalização (GPS)
- Google Maps
- Etc.

Referências

- <https://firebase.blog/posts/2017/10/cloud-firestore-for-rtdb-developers>
- <https://androidkt.com/firestore-document-database/>
- <https://firebase.google.com/docs/firestore/data-model?hl=pt-br#java>
- <https://firebase.google.com/docs/firestore/quickstart?hl=pt-br#java>
- <https://firebase.google.com/docs/auth/android/start?authuser=o&hl=pt>
- <http://developer.android.com/about/dashboards/index.html>